

Despliegue de WordPress en AWS con Automatización y Acceso Remoto

Alumno: José Rosa López

Asignatura: Arquitectura en la Nube

Curso: 2º ASIR



Índice

Índice.....	2
1. Generación de Claves SSH.....	2
2. Configuración de Seguridad en AWS (Security Group).....	2
3. Instancia EC2.....	2
4. Conexión SSH.....	4
5. Automatización y Scripting.....	5
6. Migración de Archivos (SCP).....	8
7. WordPress en Funcionamiento.....	8
8. Ejecución de Ngrok.....	11
9. Base de Datos.....	11

1. Generación de Claves SSH

Se han generado las claves criptográficas utilizando el algoritmo Ed25519 para asegurar la conexión.

- **Captura 1:** Terminal mostrando el comando `ssh-keygen`.
- **Captura 2:** Listado del directorio `~/.ssh` mostrando los archivos `wordpress-key` (privada) y `wordpress-key.pub` (pública).

```
pepe@A6Alumno06:~$ cd ~/.ssh
pepe@A6Alumno06:~/.ssh$ ls
known_hosts  known_hosts.old  labsuser.pem  labsuser_pepe.pem  labuser_pepe.pem  pepe
pepe@A6Alumno06:~/.ssh$
```

2. Configuración de Seguridad en AWS (Security Group)

Se configuró un firewall virtual para permitir el tráfico necesario.

- **Nombre del grupo:** `sg-wordpress-aws`.
- **Captura 3:** Consola de AWS mostrando las "Inbound rules" para los puertos 22 (SSH), 80 (HTTP) y 443 (HTTPS).



	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-05adb8723f6a87c02	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-079ec029205f90bb4	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
☐	-	sgr-0b826ea465510307b	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-

3. Instancia EC2

Se desplegó un servidor virtual con Ubuntu 24.04.

- **Captura 4:** Panel de instancias EC2 mostrando la máquina en estado "Running", con su IP Pública visible y la clave asociada.

←

→

↺

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#Instances:

☆

↓

🔒

Nuevo Chrome disponible

aws

🔍

Buscar

[Alt+S]

📧

🔔

?

⚙️

Estados Unidos (Norte de

ID de cuenta: 9695-8397-7464

voclabs/user4557762=Jos_

☰

EC2

>

Instancias

🔍

📄

🔒

EC2

<

Panel

Vista global de EC2

Eventos

▼ Instancias

Instancias

Tipos de instancia

Plantillas de lanzamiento

Solicitudes de spot

Savings Plans

Instancias reservadas

Alojamientos dedicados

Reservas de capacidad

Capacity Manager

▼ Imágenes

AMI

Catálogo de AMI

▼ Elastic Block Store

Volúmenes

Instantáneas

Administrador del ciclo de vida

▼ Red y seguridad

Security Groups

Direcciones IP elásticas

Grupos de ubicación

Instancias (1/2)

Información

Última actualización

Hace 2 minutos

🔄

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instancias

▼

🔍

Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Terminada (eliminada)

▼

<

1

>

⚙️

🔍

Name

ID de la instancia

Estado de la i...

Tipo de inst...

i-070a2e16c7022e72e (Despliegue de WordPress en AWS con Automatización y Acceso Remoto)

⚙️

▼

ID de la instancia

i-070a2e16c7022e72e

Direcciones IPv4 privadas

172.31.17.36

Estado de la instancia

En ejecución

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-172-31-17-36.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.micro

Dirección IP asignada automáticamente

54.237.139.200 [IP pública]

Dirección IPv4 pública

54.237.139.200 | dirección abierta

Dirección IPv6

-

DNS público

ec2-54-237-139-200.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-172-31-17-36.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado IPv4 (A)

-

Direcciones IP elásticas

-

ID de VPC

vpc-075d2a2923f4761da


```

pepe@A6Alumno06:~/.ssh$ ssh -i ~/.ssh/labuser_pepe.pem ubuntu@54.237.139.200
The authenticity of host '54.237.139.200 (54.237.139.200)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:hXj0aHbSIY7IqcpT609LhzQq8kPFhruXQGciRFLV9E.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '54.237.139.200' (ED25519) to the list of known hosts.
^[[3~Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1018-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Jan 26 10:54:28 UTC 2026

System load:  0.08           Temperature:   -273.1 C
Usage of /:   25.9% of 6.71GB Processes:      110
Memory usage: 23%           Users logged in: 0
Swap usage:   0%            IPv4 address for ens5: 172.31.17.36

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>"
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-17-36:~$

```

5. Automatización y Scripting

Se creó y ejecutó un script en Bash para instalar la pila LAMP y WordPress automáticamente.

- **Captura 6:** Código del archivo `install-wordpress.sh`.

```
ubuntu@ip-172-31-17-36: ~  
GNU nano 7.2 install-wordpress.sh *  
#!/bin/bash  
set -e  
  
echo "=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ==="  
  
# Variables  
DB_NAME="wordpress"  
DB_USER="wpuser"  
DB_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"  
DB_ROOT_PASSWORD="$(openssl rand -base64 12)"  
WP_HOME="http://localhost"  
WP_SITEURL="http://localhost"  
  
# Paso 1: Configurar MySQL  
# Nota: Se han unido las líneas que estaban cortadas en el PDF para evitar errores  
echo "Configurando MySQL..."  
sudo mysql -e "ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_ROOT_PASSWORD}';"  
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='';"  
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', ':::');"  
sudo mysql -e "DROP DATABASE IF EXISTS test;"  
sudo mysql -e "DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\\_%';"  
sudo mysql -e "FLUSH PRIVILEGES;"  
  
# Paso 2: Crear base de datos y usuario de WordPress  
echo "Creando base de datos y usuario..."  
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE DATABASE ${DB_NAME};"  
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "CREATE USER '${DB_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${DB_PASSWORD}';"  
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON ${DB_NAME}.* TO '${DB_USER}'@'localhost';"  
sudo mysql -u root -p"${DB_ROOT_PASSWORD}" -e "FLUSH PRIVILEGES;"  
  
# Paso 3: Descargar WordPress  
echo "Descargando WordPress..."  
cd /tmp  
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz -q  
tar -xzf latest.tar.gz  
  
# Paso 4: Instalar WordPress  
echo "Copiando archivos a /var/www/html..."  
sudo rm -rf /var/www/html/*  
sudo cp -r wordpress/* /var/www/html/  
  
# Paso 5: Configurar wp-config.php  
echo "Configurando wp-config.php..."  
sudo cp /var/www/html/wp-config-sample.php /var/www/html/wp-config.php  
# Corregido: El archivo es wp-config.php, no wpconfig.php  
sudo sed -i "s/database_name_here/${DB_NAME}/g" /var/www/html/wp-config.php  
sudo sed -i "s/username_here/${DB_USER}/g" /var/www/html/wp-config.php  
# Corregido: El archivo es wp-config.php, no wpconfig.php
```

```

# Corregido: El archivo es wp-config.php, no wpconfig.php
sudo sed -i "s/database_name_here/${DB_NAME}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/username_here/${DB_USER}/g" /var/www/html/wp-config.php
sudo sed -i "s/password_here/${DB_PASSWORD}/g" /var/www/html/wp-config.php

# Paso 6: Permisos
echo "Configurando permisos..."
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

# Paso 7: Habilitar mod_rewrite en Apache
echo "Habilitando mod_rewrite..."
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

# Paso 8: Guardar credenciales
echo "Guardando credenciales en archivo..."
cat > ~/wordpress-credentials.txt << EOF
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: ${DB_NAME}
Usuario BD: ${DB_USER}
Contraseña BD: ${DB_PASSWORD}
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: ${DB_ROOT_PASSWORD}
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
EOF

echo "=== Instalación completada ==="
echo "Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt"
echo "Accede a http://TU-IP-PUBLICA para finalizar la instalación de WordPress"

```

- **Captura 7:** Salida de la terminal mostrando la ejecución del script finalizada.

```

ubuntu@ip-172-31-21-65:~$ chmod +x ~/install-wordpress.sh
ubuntu@ip-172-31-21-65:~$ ./install-wordpress.sh
=== Iniciando instalación automatizada de WordPress ===
Configurando MySQL...
Creando base de datos y usuario...
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Descargando WordPress...
Copiando archivos a /var/www/html...
Configurando wp-config.php...
Configurando permisos...
Habilitando mod_rewrite...
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
Guardando credenciales en archivo...
=== Instalación completada ===
Credenciales guardadas en ~/wordpress-credentials.txt
Accede a http://TU-IP-PUBLICA para finalizar la instalación de WordPress

```

- **Captura 8:** Contenido del archivo wordpress-credentials.txt generado dinámicamente.


```
ubuntu@ip-172-31-21-65:~$ cat ~/wordpress-credentials.txt
=== CREDENCIALES DE WORDPRESS ===
Base de datos: wordpress
Usuario BD: wpuser
Contraseña BD: M7MQpummGDWxJnwq
Usuario root MySQL: root
Contraseña root MySQL: 6P028sm41QjYyoyb
Acceso local: http://localhost
Acceso remoto: (se configurará con ngrok)
```

6. Migración de Archivos (SCP)

Transferencia del script desde el entorno local a la nube.

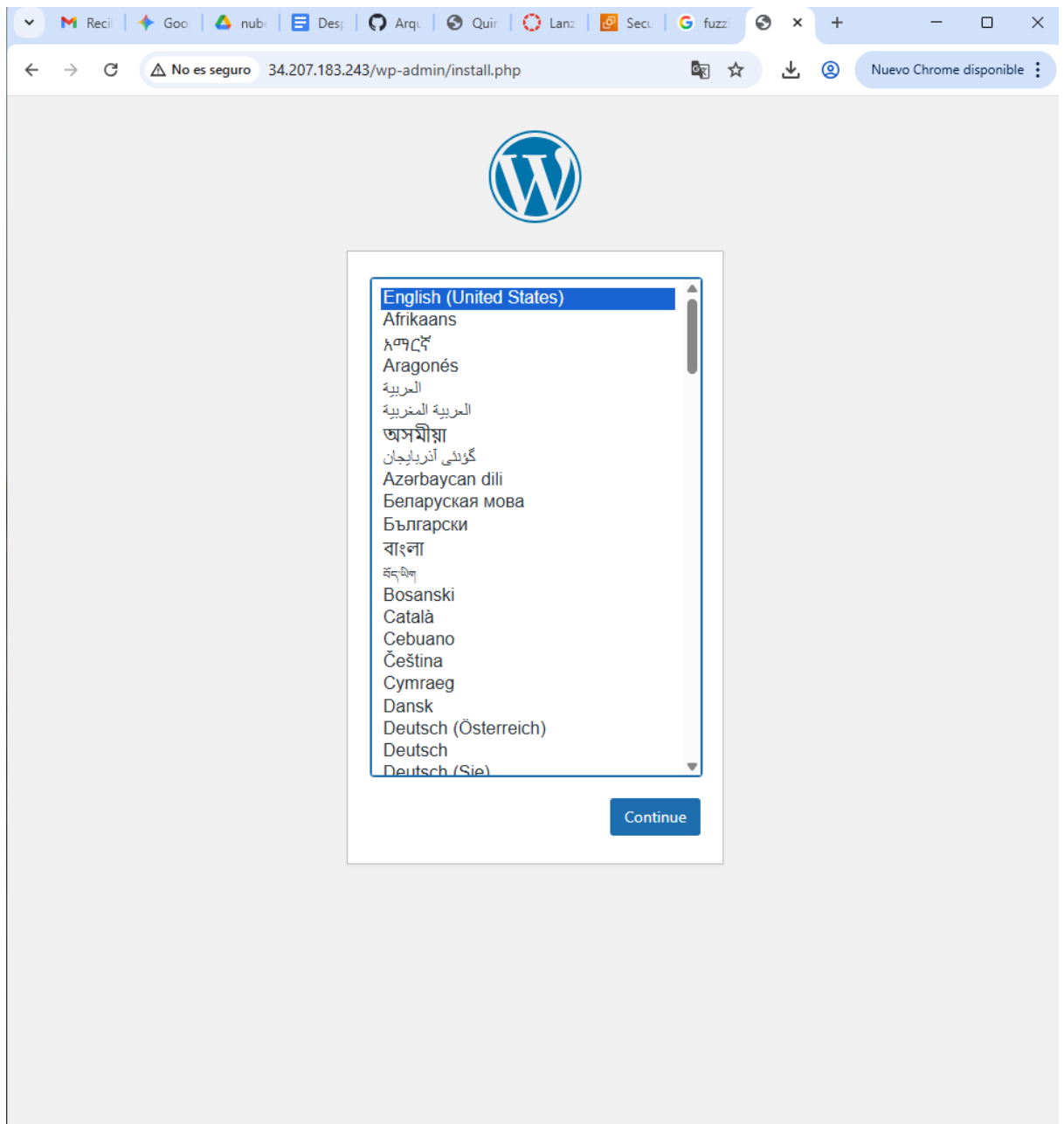
- **Captura 9:** Comando scp ejecutado en local y confirmación de la transferencia al 100%.

```
pepe@A6Alumn006:~/.ssh$ scp -i ~/.ssh/labuser_pepe.pem install-wordpress.sh ubuntu034-20-1183-243:~/
install-wordpress.sh
100% 2807  24.9KB/s  00:00
```

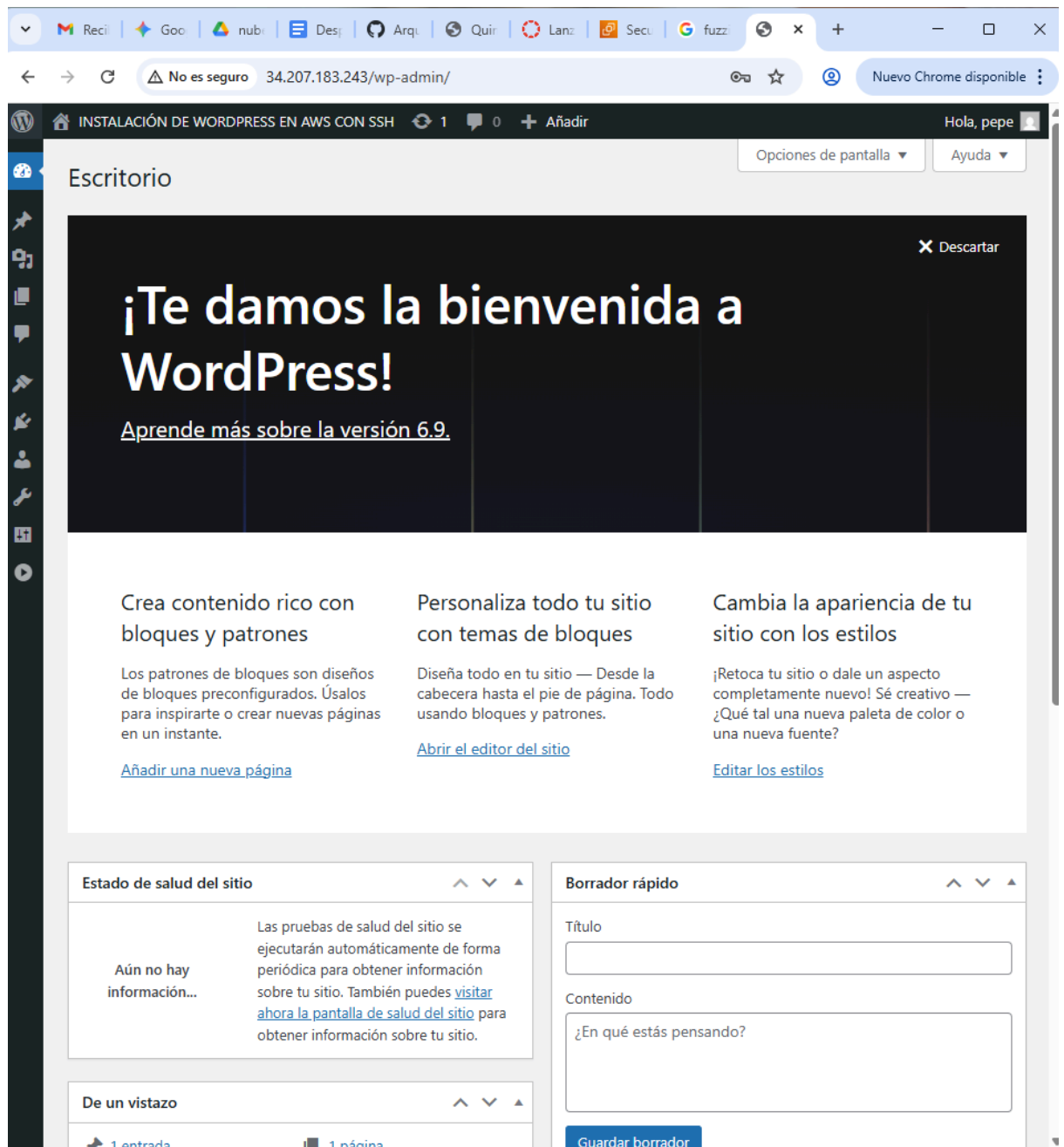
7. WordPress en Funcionamiento

Validación de la instalación.

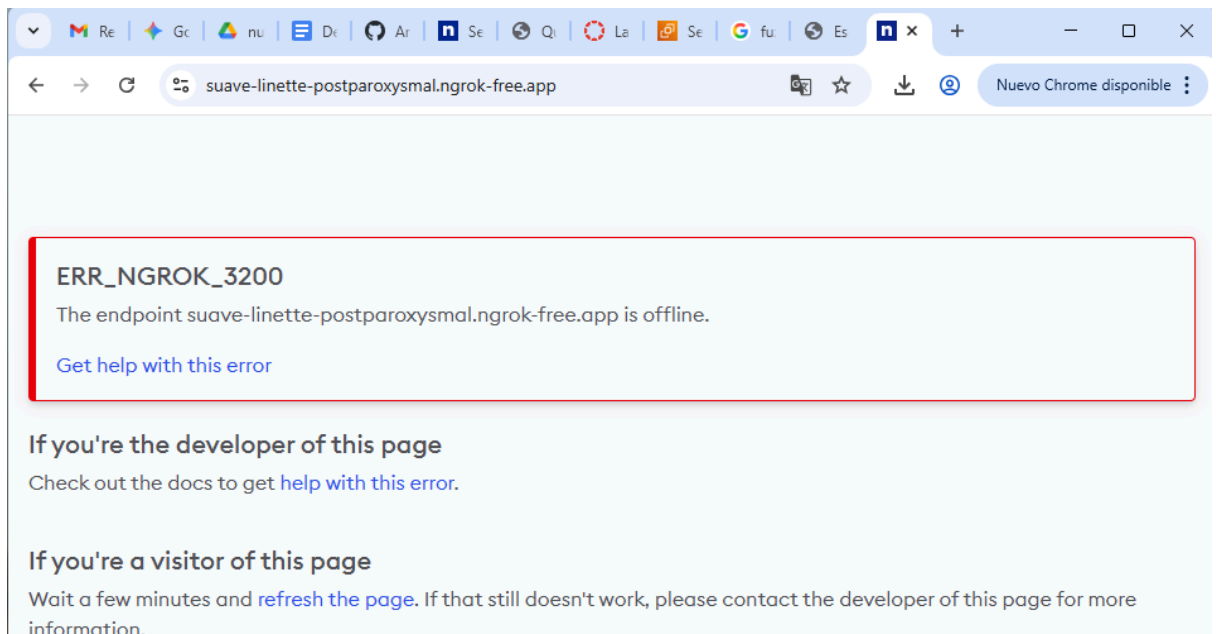
- **Captura 10:** Navegador accediendo a `http://TU-IP-PUBLICA` mostrando la bienvenida de WordPress.



- **Captura 11:** Panel de administración (/wp-admin).



- **Captura 12:** Sitio cargando correctamente a través del túnel seguro HTTPS de ngrok (<https://...ngrok-free.app>).



8. Ejecución de Ngrok

Exposición del servicio local a internet.

- **Captura 13:** Terminal del servidor mostrando la interfaz de ngrok activa ("Session Status: online") y la URL de reenvío.

```
ubuntu@ip-172-31-21-65: ~  
ngrok (Ctrl+C to quit)  
⚠ Free Users: Agents ≤3.19.x stop connecting 2/17/26. Update or upgrade: https://ngrok.com/pricing  
  
Session Status      online  
Account             pepe.rosa.lopez10@gmail.com (Plan: Free)  
Version             3.35.0  
Region              United States (us)  
Latency              9ms  
Web Interface        http://127.0.0.1:4040  
Forwarding           https://suave-linette-postparoxysmal.ngrok-free.dev -> http://localhost:  
  
Connections          ttl    opn    rtl    rt5    p50    p90  
0                    0      0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

9. Base de Datos

Verificación de la persistencia de datos.

- **Captura 14:** Terminal MySQL mostrando el comando SHOW DATABASES; donde aparece la base de datos wordpress creada por el script.

```
ubuntu@ip-172-31-21-65:~$ sudo mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"
```

Enter password:

+-----+	
Database	
+-----+	
information_schema	
mysql	
performance_schema	
sys	
wordpress	
+-----+	

```
ubuntu@ip-172-31-21-65:~$ |
```

Acti
Ve a